

Documento 1

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE

Propósito del documento:

La ficha técnica constituye el núcleo descriptivo del software que se registrará ante Indecopi. Su función es identificar la obra de manera clara, completa y técnica, de modo que la autoridad pueda reconocerla como creación original y los equipos internos tengan un estándar uniforme de documentación.

Este documento se redacta con precisión técnica, evitando ambigüedades y asegurando que cada campo refleje la naturaleza y funcionalidad del programa.

1. Título del Software

Redacción:

“El presente programa de ordenador se denomina Sistema basado en inteligencia artificial para la detección y clasificación de anomalías en imágenes de retina orientado a retinopatía diabética en Multi Ópticas v1.0. El título ha sido seleccionado para reflejar la naturaleza del sistema, su objetivo clínico principal y su contexto de aplicación institucional. La denominación incluye el alcance funcional del software (detección y clasificación), el dominio de uso (retina/retinopatía diabética), la organización objetivo (Multi Ópticas) y la versión (v1.0), lo que permite diferenciar esta entrega de futuras actualizaciones o variantes.”

Comentarios:

- El título es único y representativo del producto desarrollado.
- Se evita una denominación genérica.
- La inclusión de versión facilita trazabilidad y control evolutivo.

2. Lenguaje(s) de Programación Utilizado(s)

Redacción:

“El software ha sido desarrollado principalmente en PHP con Laravel 12 (para backend, lógica de negocio y API), JavaScript con React y Vite (para interfaz de usuario), y SQL en motor relacional (para gestión de persistencia de datos clínicos y administrativos). Se emplearon además librerías y componentes complementarios como Laravel Sanctum para autenticación por token, Axios para consumo de API y barryvdh/laravel-dompdf para generación de reportes PDF.

La elección de estas tecnologías responde a criterios de mantenibilidad,

escalabilidad, compatibilidad web y facilidad de despliegue en entornos locales y de nube.”

Comentarios:

- Se mencionan lenguajes y frameworks principales realmente utilizados.
- Se incluyen librerías clave del proyecto como referencia técnica.
- Se justifica brevemente la elección tecnológica.

3. Funcionalidad Principal

Redacción:

“El sistema tiene como funcionalidad principal la gestión clínica y análisis asistido por inteligencia artificial de imágenes de retina para apoyo en detección temprana de retinopatía diabética. Permite registrar pacientes, cargar imágenes retinianas, procesar análisis automatizado, visualizar clasificación preliminar con nivel de confianza y urgencia, consultar historial de evaluaciones por paciente y generar reportes en PDF (individuales y consolidados).

Asimismo, incorpora mecanismos de trazabilidad de resultados y administración de registros, incluyendo eliminación controlada de análisis y pacientes con sus datos relacionados.”

Comentarios:

- La descripción es concreta, técnica y alineada al sistema real.
- Se incluyen funciones clave y beneficio operativo.
- Se evita redacción vaga o no verificable.

4. Fecha de Creación

Redacción:

“La primera versión funcional del software fue concluida el 15 de abril de 2026, tras un proceso de desarrollo que incluyó etapas de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, implementación de backend y frontend, pruebas funcionales y documentación técnica.”

Comentarios:

- Se consigna fecha específica de primera versión funcional.
- Se describe el ciclo de desarrollo de manera resumida y formal.

5. Arquitectura del Sistema (opcional pero recomendable)

Redacción:

“El sistema se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor, con una API central en Laravel y una interfaz web en React. La persistencia se maneja en

base de datos relacional y el almacenamiento de imágenes se realiza en el sistema de archivos del servidor (storage) con referencia controlada desde base de datos.

El backend integra servicios de autenticación por token (Sanctum), gestión de pacientes, historial de análisis y generación de reportes PDF. Además, se conecta con un servicio externo de IA (Gemini API) para análisis de imágenes de retina y generación de clasificación preliminar.

La arquitectura modular adoptada permite incorporar mejoras funcionales sin afectar la estabilidad del núcleo del sistema.”

Comentarios:

- Esta sección fortalece la solidez técnica del expediente.
- Es coherente con la implementación real del proyecto.
- Puede complementarse con diagramas en anexos.

6. Observaciones Finales

Redacción:

“La presente ficha técnica constituye un resumen formal del software Sistema basado en inteligencia artificial para la detección y clasificación de anomalías en imágenes de retina orientado a retinopatía diabética en Multi Ópticas v1.0. Su objetivo es facilitar el registro ante Indecopi y servir como referencia técnica interna del proyecto.

Se recomienda mantener esta ficha actualizada en cada nueva versión, asegurando trazabilidad funcional, identificación de cambios y reconocimiento de autoría del programa de ordenador.”